



가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 08 - City KPIs and Integration

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

- 도시의 목표에 맞는 KPI를 고르고 선택 이유를 설명한다.
 - 인구 / 건물 수 / 접근성 등 지표의 역할을 구분한다.
- 원자료로 도시 지표를 계산하고 결과를 해석한다.
 - 평균 이동 시간 / 혼잡도 / 개발 가능 토지의 계산 기준을 정한다.
- 평균의 한계를 설명하고, 시간에 따른 변화와 지역별 차이를 해석한다.
 - 분포와 관측 간격을 함께 살펴 도시의 변화를 해석한다.
- 도시 갱신 / 지표 계산 / 상태 기록의 순서를 정한다.
 - 지표 이력 / 이벤트 기록 / 스냅샷에 남길 내용을 구분한다.

- 지난 시간에는 한 출발지에서 목적지까지의 경로와 이동 시간을 구했다.
- 주민 100명의 이동을 한 번씩 평가하면 결과는 100건이다.
- 몇 명이 목적지에 갈 수 있는가? 보통 얼마나 걸리는가?
- 도시를 비교하려면 주민별 결과를 같은 기준으로 집계해야 한다.

- KPI(Key Performance Indicator)는 '핵심 성과 지표'를 뜻한다.
- 정한 목표를 얼마나 달성했는지 판단할 때 사용하는 지표다.
- '통근이 편리한 도시'를 목표로 정했다고 하자.
 - KPI : 10분 이내 통근 비율 / 목표값 : 80% 이상
- 측정한 현재값을 목표값과 비교해 개선이 필요한지 판단한다.

- 도시 지표는 인구나 이동 시간처럼 도시의 상태를 수치로 나타낸다.
- 그중 도시의 목표와 직접 관련된 지표를 KPI로 선택한다.
- 건물 수는 도시 규모를 보여 주지만, 통근 여건을 직접 설명하지는 못한다.
- 목표가 달라지면 KPI로 선택할 지표도 달라진다.

- 통근하기 좋은 도시를 만들려면 무엇을 확인해야 할까?
- 몇 명이 목적지에 갈 수 있으며, 이동에는 얼마나 걸리는가?
- 어느 구간에서 정체가 발생하며, 얼마나 오래 지속되는가?
- 새 건물을 지을 수 있는 땅이 얼마나 남아 있는가?

- 이후 예제에서는 다음의 가상 도시를 사용한다.

공통 조건	내용
도시 규모	인구 100명 / 건물 20동 / 육지 200셀
생활권	도심 60명 / 역세권 30명 / 강 건너 외곽 10명
원자료	건물 목록 / 주민별 경로 결과 / 교통 상태 / 지도
시간의 의미	모형의 현재 상태에서 계산한 예상 통근 시간

지표 계산에 필요한 건물 자료

- 예제 도시의 건물 목록에서 거주 인구와 수용 인원을 확인한다.

지역 / 용도	건물 식별자 / 수	거주 인구	수용 인원
도심 주거	H01~H06 / 6동	60명	72명
역세권 주거	H07~H10 / 4동	30명	36명
외곽 주거	H11~H12 / 2동	10명	12명
상업 / 공업 / 공공	4동 / 3동 / 1동	거주 인구에서 제외	별도로 관리

인구와 건물 수의 집계

- 거주 인원을 더해 도시 인구를 구하고, 건물 객체를 세어 건물 수를 구한다.

지표	계산	결과
현재 거주 인구	60 + 30 + 10	100명
주거 수용 인원	72 + 36 + 12	120명
전체 건물 수	주거 12 + 상업 4 + 공업 3 + 공공 1	20동

건물 수와 건물이 차지한 셀 수

- 별도 예제의 지도에서 H01은 두 셀, H02는 한 셀을 차지한다.
- 건물은 2동이며, 건물이 놓인 셀은 3개다.

y / x	0	1	2	3
0	H01	H01		H02
1				

접근성의 의미와 측정 방법

- 접근성은 필요한 시설이나 직장에 얼마나 쉽게 갈 수 있는지를 나타낸다.
- 인구가 같은 도시라도 출발 위치와 도로 여건에 따라 접근성이 달라진다.

평가 질문	가능한 지표	단위
목적지까지 갈 수 있는가?	목적지까지 갈 수 있는 주민의 비율	%
얼마나 오래 걸리는가?	목적지까지의 예상 이동 시간	분
정해진 시간 안에 갈 수 있는 곳은 몇 개인가?	10분 이내에 갈 수 있는 시설 수	개
지정된 직장에 10분 안에 갈 수 있는가?	10분 이내 통근 비율	%

전체 비율의 함정

- 다음 예제에 따르면 주민 100명 중 65명이 10분 안에 통근할 수 있다.
- 하지만 10분 이내 통근 비율만으로는 주민별 통근 시간을 알 수 없다.

지역	평가 인원	10분 이내	지역별 비율
도심	60명	42명	70%
역세권	30명	18명	60%
강 건너 외곽	10명	5명	50%
전체	100명	65명	65 / 100 = 65%

- 10분 이내 통근 비율은 정해진 시간 안에 갈 수 있는 주민의 비율이다.
- 여러 주민의 이동 시간을 평균값으로 요약할 수 있다.
 - $\text{이동 시간의 합계} / \text{시간 기록 수} = \text{한 건당 평균 시간}$
- 예상 시간인지 실제로 측정한 시간인지, 대기 시간을 포함하는지 확인한다.

- 다음 예제는 예상 이동 시간이 6 / 8 / 10 / 12 / 24분이라고 가정한다.

계산 단계	계산	결과
시간 합계	$6 + 8 + 10 + 12 + 24$	60분
기록 수	이동 요청 5건	5건
평균 예상 이동 시간	$60 / 5$	12분

경로가 사라진 경우의 평균

- 만약 마지막 24분 기록이 '경로 없음'으로 바뀐다면 어떻게 될까?

계산할 값	계산	표시할 결과
경로가 있는 기록의 평균 시간	$(6 + 8 + 10 + 12) / 4$	9분 / 유효한 시간 기록 4건
경로가 존재하는 비율	$4 / 5 \times 100$	80% / 전체 평가 5건
'경로 없음'을 0분으로 대체	$36 / 5 = 7.2$	잘못된 처리

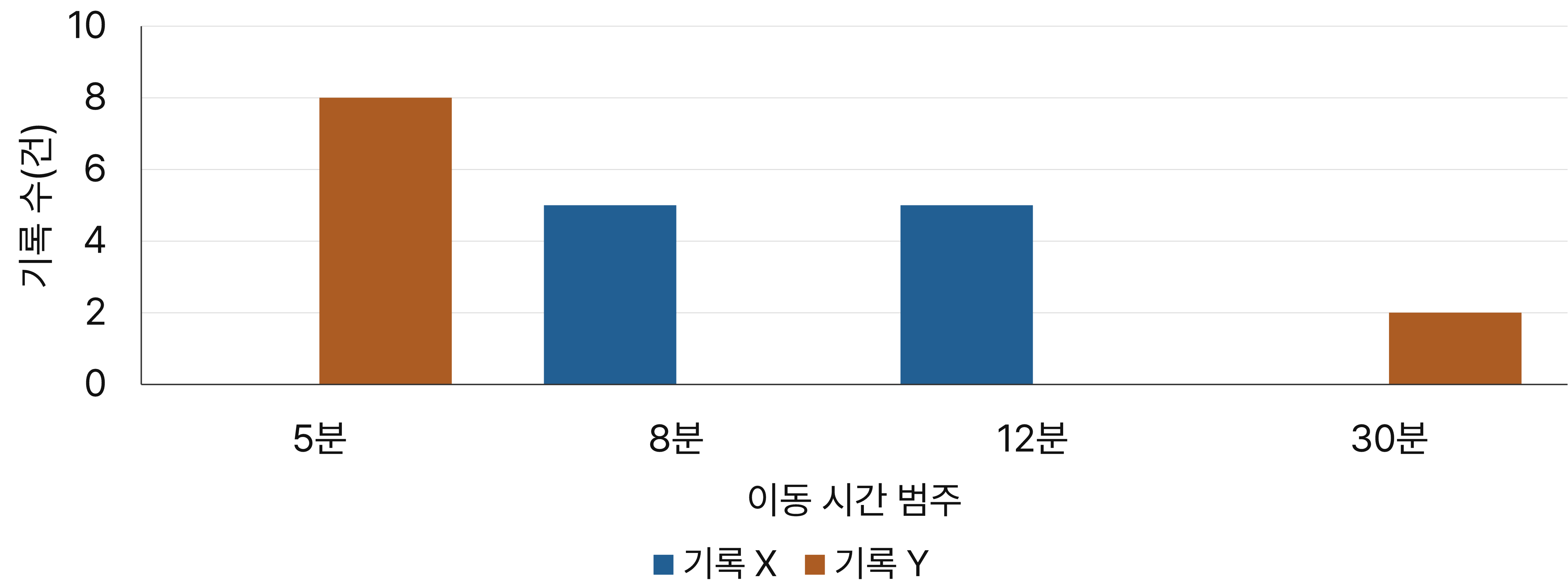
평균이 같은 두 자료

- 경로가 모두 존재하고 평균도 같은 두 자료를 비교해 보자.

별도 가상 기록	이동 시간과 건수	시간 합계 / 평균
기록 X	8분 5건 / 12분 5건	100분 / 10건 = 10분
기록 Y	5분 8건 / 30분 2건	100분 / 10건 = 10분

이동 시간의 분포

- 기록 Y의 10건 중 8건은 5분, 나머지 2건은 30분이다.



가상공간과 메타버스 City KPIs and Integration

- [illegible]

평균 / 중앙값 / 90백분위수

- 평균, 중앙값, 90백분위수로 같은 자료의 서로 다른 특징을 살펴본다.
- 어느 값 하나만으로 모두에게 유리한 도시를 고를 수는 없다.

요약값	기록 X	기록 Y
평균	10분	10분
중앙값 (5번째와 6번째의 평균)	$(8 + 12) / 2 = 10\text{분}$	$(5 + 5) / 2 = 5\text{분}$
90백분위수 (정렬한 10건 중 9번째)	12분	30분
최댓값	12분	30분

지역별 평균으로 전체 평균 구하기

- 이제 지역별 평균으로 전체 평균을 구해 본다.
- $(14 + 16 + 18)/3 = 16$ 분은 주민 전체의 평균일까?

지역	평가 인원	지역 평균
도심	60명	14분
역세권	30명	16분
강 건너 외곽	10명	18분

기록 수를 반영한 전체 평균

- 지역별 평균 이동 시간에 인원을 곱하고, 지역별 시간 합계를 더한다.

지역	시간 합계	기록 수
도심	$14 \times 60 = 840\text{분}$	60건
역세권	$16 \times 30 = 480\text{분}$	30건
강 건너 외곽	$18 \times 10 = 180\text{분}$	10건
전체 평균	$1,500 / 100 = 15\text{분}$	100건

교통 혼잡을 평가하는 기준

- 교통 혼잡은 차량이 밀려 통행 시간이나 대기 시간이 늘어난 상태다.
- 혼잡한 정도와 지속 시간, 혼잡이 발생한 위치를 함께 확인한다.

측면	이 강의에서 확인할 값	단위
혼잡의 정도	추가로 걸린 시간 / 기준 시간 대비 배율	분 / 배
혼잡 지속 시간	혼잡하다고 판단한 상태가 이어진 시간	분
혼잡의 위치	기준을 넘은 도로 구간	지도에 표시한 구간

기준 시간으로 살펴본 혼잡 정도

- 혼잡이 없을 때의 통행 시간과 현재 평균 통행 시간을 비교한다.

구간	기준 통행 시간	현재 평균 통행 시간	추가 시간	시간 배율
A	2분	5분	$5 - 2 = 3\text{분}$	$5 / 2 = 2.5\text{배}$
B	4분	6분	$6 - 4 = 2\text{분}$	$6 / 4 = 1.5\text{배}$

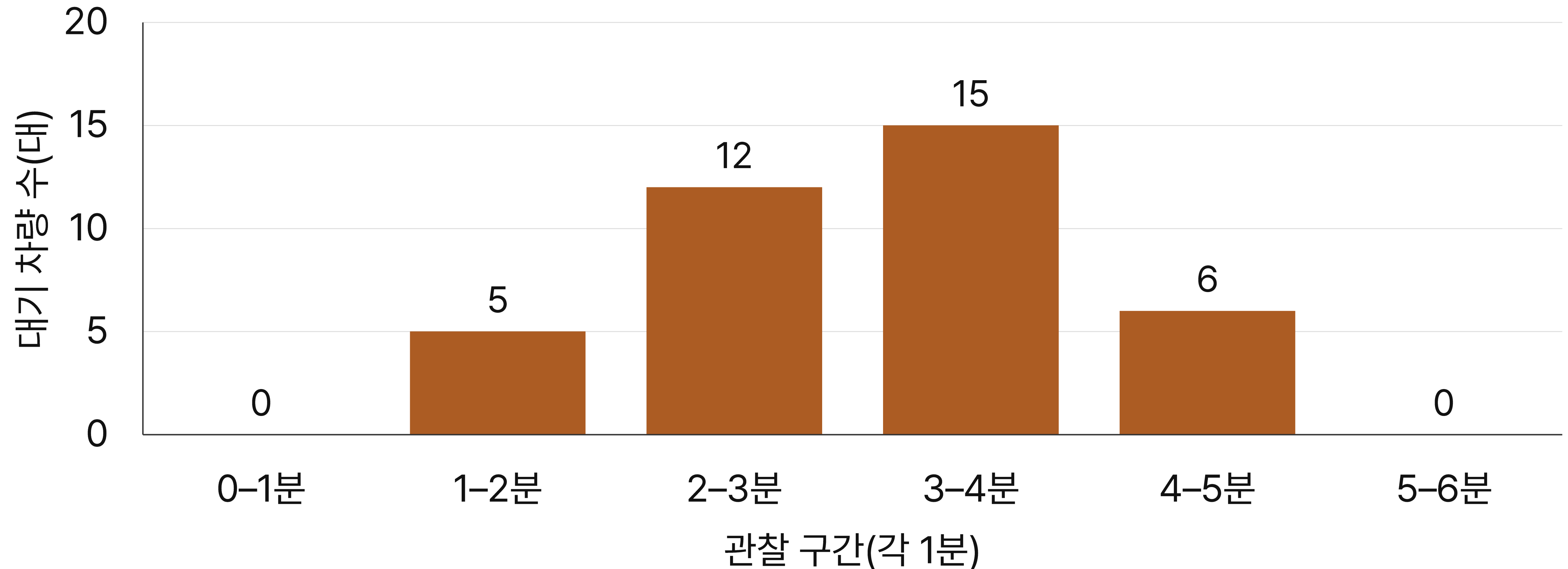
- 색과 숫자로 각 도로 셀의 이동 시간 배율을 표시한다.
- 예제에서는 이동 시간 배율이 2배 이상인 곳을 혼잡 구간으로 표시한다.

y / x	0	1	2	3	4
0	도로 외	도로 외	1.4배	도로 외	도로 외
1	1.0배	1.5배	2.5배	2.0배	1.2배
2	도로 외	도로 외	1.3배	도로 외	도로 외

시간에 따라 달라지는 혼잡

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 시계열 자료는 같은 지표의 값을 시간순으로 기록한 자료다.
- 각 1분 구간 안에서는 대기 차량 수가 일정하다고 가정한다.



혼잡이 지속된 시간

- 대기 차량이 10대 이상인 동안을 혼잡 시간으로 계산한다.

구간	대기 차량 수	혼잡 지속 시간
2~3분	12대	1분
3~4분	15대	1분
나머지 네 구간	모두 10대 미만	0분
전체 6분 중 혼잡 시간	총 2분	2 / 6 ≈ 33.3%

기록 간격에 따라 놓칠 수 있는 혼잡

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 앞에서는 구간별 대기 차량 수로 혼잡 지속 시간 2분을 구했다.
- 기록 간격이 길면 그 사이에 생겼다가 사라진 혼잡을 놓칠 수 있다.
- 특정 시점의 관측값만으로는 그 사이의 상태를 알 수 없다.

이동평균의 계산

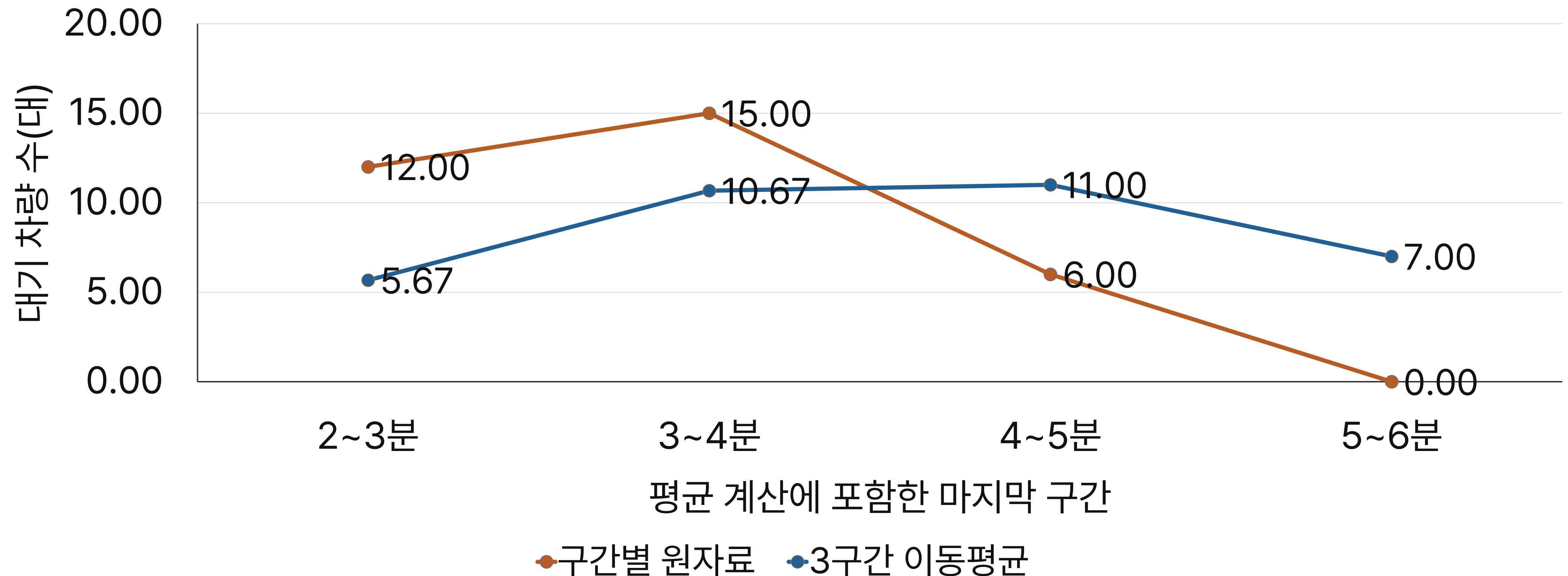
- 앞의 여섯 구간에서 최근 세 구간의 평균을 차례로 구한다.

마지막 구간	평균에 포함할 원자료	3구간 이동평균
2~3분	0 / 5 / 12	17 / 3 ≈ 5.67대
3~4분	5 / 12 / 15	32 / 3 ≈ 10.67대
4~5분	12 / 15 / 6	33 / 3 = 11대
5~6분	15 / 6 / 0	21 / 3 = 7대

원자료와 이동평균

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 이동평균은 추세를 보여 주지만, 최댓값이 작아지고 늦게 나타날 수 있다.



도로를 바꿀 때 함께 달라지는 것

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 앞에서는 이동 시간과 혼잡 정도, 혼잡한 구간과 지속 시간을 살펴보았다.
- 도로와 시설을 새로 배치하면 남은 땅의 개발 조건도 달라진다.
- 이동 여건이 좋아져도 새 건물을 지을 공간이 부족해질 수 있다.
- 다음으로 현재 개발할 수 있는 땅이 얼마나 남았는지 계산한다.

- 개발 가능 토지는 모형에서 지금 건물을 지을 수 있는 땅이다.
- 비어 있는 셀이라고 해서 모두 건물을 지을 수 있는 것은 아니다.
 - 도로, 보전 구역, 도로에 닿지 않는 땅을 구분한다.
- 개발 가능한 땅을 고를 조건과 개발 가능 토지 비율의 분모를 정한다.

- 이번 모형에서는 세 조건을 모두 만족하는 셀만 개발 가능한 토지로 센다.

확인 순서	충족해야 할 조건
빈 육지인가?	육지이며 도로와 건물이 없다.
건설이 허용되는가?	보전 구역이 아니다.
도로에 접근할 수 있는가?	상하좌우 중 적어도 한쪽이 이용 가능한 도로와 맞닿아 있다.
비율의 분모	전체 육지 셀 수

개발 조건 적용 : 빈 육지

- 별도로 만든 40셀 지도에서 도로와 건물이 없는 셀부터 고른다.
- 이 단계에서는 보전 구역인지, 도로에 닿는지는 확인하지 않는다.

y / x	0	1	2	3	4	5	6	7
0	건물	건물	건물	건물	건물	건물	보전	보전
1	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	건물	건물	건물
2	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로
3	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	건물	건물	건물
4	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	보전	보전

개발 조건 적용 : 보전 구역 제외

- 앞에서 고른 빈 육지 20셀 중 보전 구역 4셀을 제외한다.
- 보전 대상이 아닌 빈 육지는 16셀이다.

y / x	0	1	2	3	4	5	6	7
0	건물	건물	건물	건물	건물	건물	보전	보전
1	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	건물	건물	건물
2	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로
3	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	건물	건물	건물
4	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	빈 땅	보전	보전

개발 조건 적용 : 도로 접근

- 남은 16셀 중 상하좌우에 도로가 없는 6셀을 제외한다.
- 세 조건을 모두 만족하는 셀은 10개다.

y / x	0	1	2	3	4	5	6	7
0	건물	건물	건물	건물	건물	건물	보전	보전
1	가능	가능	가능	가능	가능	건물	건물	건물
2	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로	도로
3	가능	가능	가능	가능	가능	건물	건물	건물
4	유보	유보	유보	유보	유보	유보	보전	보전

지표를 활용한 도시 개선안 비교

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 인구, 접근성, 이동 시간, 혼잡, 개발 가능 토지를 수치로 나타냈다.
- 이제 기준안과 두 설계 대안을 같은 조건에서 비교한다.
- A안은 외곽의 도로 연결을 개선하고, B안은 도심의 혼잡을 줄이는 안이다.
- 먼저 목표와 제약 조건, 평가 기간을 정한 뒤 결과를 살펴본다.

- 목표 달성 여부와 함께 반드시 지켜야 할 조건도 확인한다.

역할	이번 예제의 기준
목표 지표	전체 10분 이내 통근 비율 $\geq 80\%$
제약 조건	외곽 10분 이내 통근 비율 $\geq 60\%$ / 개발 가능 토지 비율 $\geq 25\%$
보조 비교 지표	전체 평균 예상 통근 시간
진단 지표	지역별 통근 시간 / 혼잡 지속 시간

평가 기간의 통근 기록 수

- 통근 기록을 하루 100건씩, 총 400건 평가한다.

정의 항목	이번 예제의 기준
평가 대상	주민 100명 × 하루 1건 × 4일 = 400건
시간의 의미	평가 시점의 예상 이동 시간 / 실제 도착 기록과 구분
분자	예상 이동 시간이 10분 이하인 기록 수
분모	평가 기간의 통근 기록 400건

하루 한 행으로 기록한 시계열

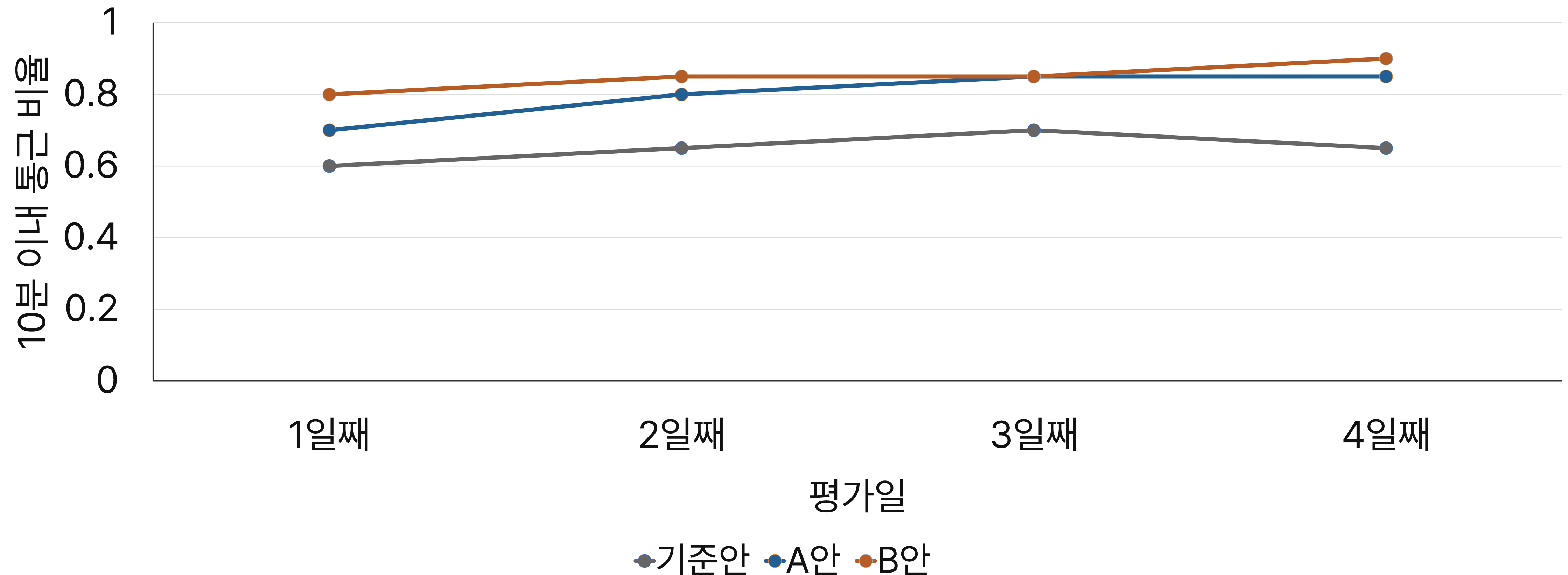
- A안의 하루치 결과를 한 행에 기록하고, 같은 열의 값을 비교한다.

시뮬레이션 시각	전체 기록 수	10분 이내 기록	평균 예상 통근 시간
1일째	100건	70건 / 70%	14분
2일째	100건	80건 / 80%	12분
3일째	100건	85건 / 85%	12분
4일째	100건	85건 / 85%	10분

평가일에 따른 변화

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 앞 표의 A안 비율을 선그래프로 나타내고, 기준안과 B안을 함께 비교한다.



- 기준안과 A안의 차이를 단위와 함께 설명한다.

비교	변화량	기준 대비 변화율
10분 이내 통근 비율 65% → 80%	15%p 증가	$15 / 65 \times 100 \approx 23.1\%$ 증가
평균 통근 시간 15분 → 12분	3분 감소	$3 / 15 \times 100 = 20\%$ 감소

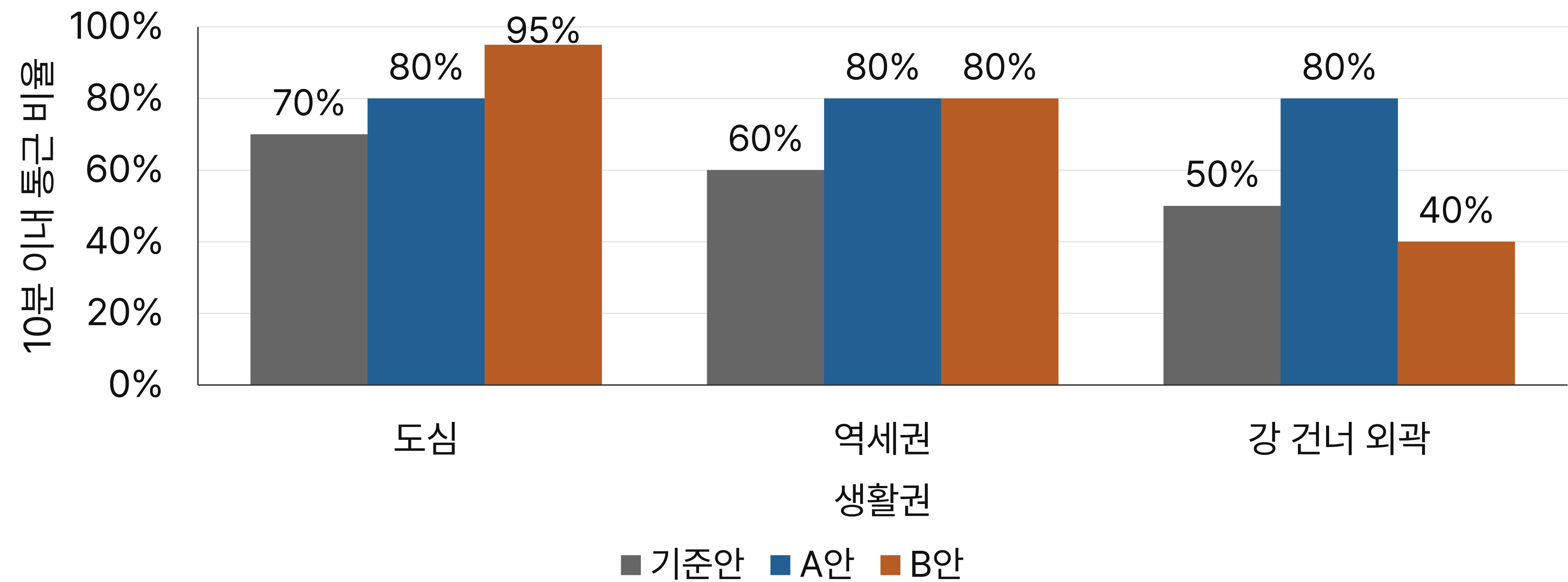
지역별 평균 통근 시간

- 평가 기간은 그대로 두고, 전체 결과를 생활권별로 나누어 살펴본다.

지역	주민 비중	기준안	A안	B안
도심	60%	14분	12분	8분
역세권	30%	16분	12분	12분
강 건너 외곽	10%	18분	12분	16분
주민 비중을 반영한 전체 평균	100%	15분	12분	10분

전체 비율에 가려진 지역 격차

- B안의 전체 비율은 가장 높지만, 외곽의 비율은 기준안보다 낮다.



외곽의 통근 여건과 제약 조건

- 전체 목표와 별도로, 외곽의 10분 이내 통근 비율은 60% 이상이어야 한다.

대안	개발 가능 토지	육지 대비 비율	25% 이상 조건
기준안	60셀	$60 / 200 = 30\%$	충족
A안	58셀	$58 / 200 = 29\%$	충족
B안	40셀	$40 / 200 = 20\%$	미달

대안별 개발 가능 토지

- 같은 기준으로 개발 가능한 셀을 세고, 전체 육지 200셀로 나눈다.

대안	개발 가능 토지	육지 대비 비율	25% 이상 조건
기준안	60셀	$60 / 200 = 30\%$	충족
A안	58셀	$58 / 200 = 29\%$	충족
B안	40셀	$40 / 200 = 20\%$	미달

누락된 기록과 계산 범위

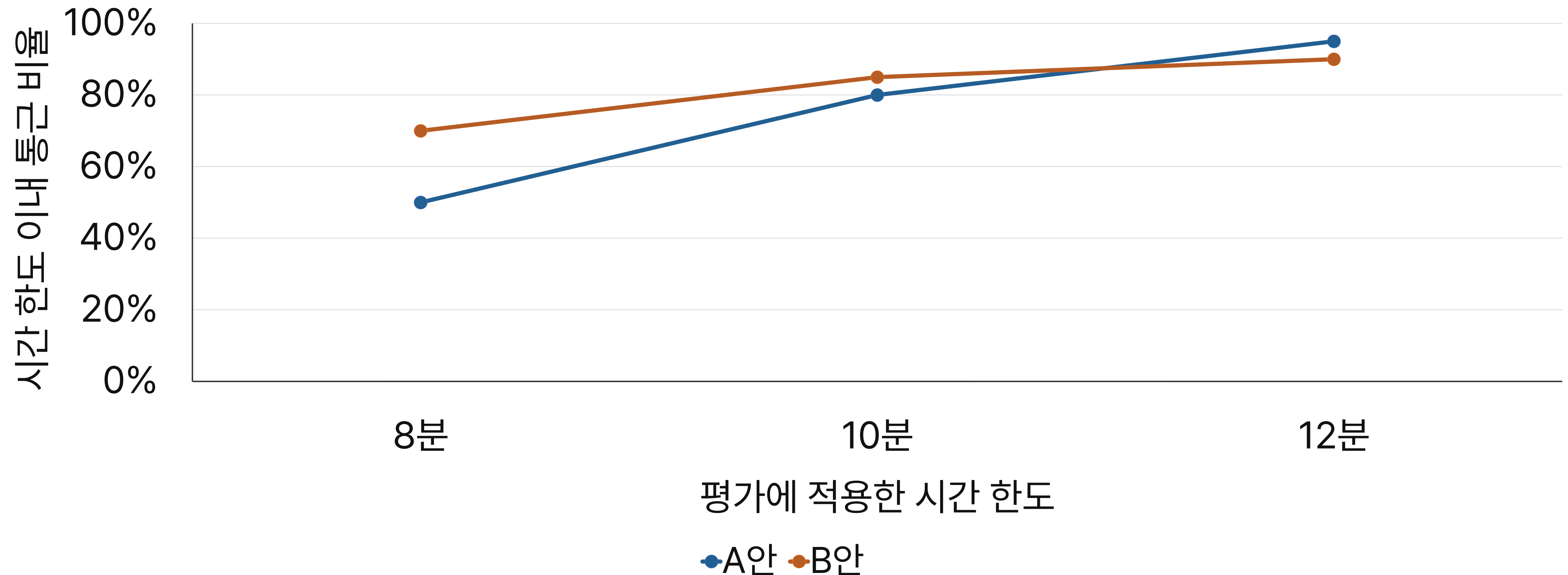
- 통근 평가 100건 중 90건만 기록했고, 그중 72건이 10분 이내라면?

확인할 값	계산	해석
기록이 남은 비율	90 / 100	전체의 90%
기록이 남은 90건 기준	72 / 90	80%
전체 평가 100건 기준	누락된 10건의 결과를 모름	아직 확정할 수 없음

시간 한도에 따른 결과

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 같은 기록을 평가해도 시간 한도에 따라 대안의 순위가 바뀔 수 있다.



조건에 따른 대안 선택

- 이번에 정한 목표와 두 제약 조건을 모두 충족하는 대안은 A안이다.
- 이 판단을 다시 확인하려면 도시 상태와 계산에 쓴 기준을 함께 남겨야 한다.

기준	기준안	A안	B안
전체 10분 이내 통근 비율 $\geq 80\%$	65% / 미달	80% / 충족	85% / 충족
외곽 10분 이내 통근 비율 $\geq 60\%$	50% / 미달	80% / 충족	40% / 미달
개발 가능 비율 $\geq 25\%$	30% / 충족	29% / 충족	20% / 미달
세 조건을 모두 충족	아니오	예	아니오

지표 계산에 사용할 도시 상태

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 앞에서 비교한 지표를 모두 같은 시점의 도시 상태에서 계산한다.
- 지도 / 건물 / 교통 상태를 관리할 기준 자료를 하나로 정한다.
- 화면 표시 기능과 기록 기능이 같은 지표 계산 결과를 사용한다.

- A안의 2일째 기록에는 계산 결과와 계산에 포함한 건수를 함께 남긴다.

기록 항목	A안 2일째의 값
도시 규모 / 개발 가능 토지	인구 100명 / 건물 20동 / 토지 58셀
전체 요청 / 기록된 요청	100건 / 100건
10분 이내 통근	80건 / 100건 = 80%
유효한 시간의 합계 / 건수 / 평균	1,200분 / 100건 = 12분

- 도시 상태를 갱신한 뒤 지표를 계산하고, 그 값을 저장하고 표시한다.

순서	할 일
1	사용자 명령 적용 / 도시 상태 갱신
2	계산에 사용할 도시 상태와 시각 확정
3	경로와 필요한 지표 계산
4	한 시점의 결과를 한 행으로 저장
5	같은 결과를 화면에 표시

- 현재 상태가 바뀌어도 지난 시점의 기록은 바뀌지 않아야 한다.

기록 방법	나중에 읽은 2일째 기록	이유
같은 객체를 넣고 계속 수정	3일째의 85%로 바뀔 수 있음	현재 값과 과거 기록이 같은 객체를 참조
시점마다 새 행으로 보관	2일째의 80% 유지	각 시점의 값을 별도로 보존

- 변화를 비교하는 기록과 도시 상태를 복원하는 자료를 구분한다.

기록	남길 내용	확인할 질문
KPI 이력	시점별 결과 / 건수	어떻게 달라졌는가?
이벤트 기록	변경 내용 / 발생 시각	언제 무엇을 바꾸었는가?
전체 스냅샷	도시 상태 / 시각 / 설정	어떤 상태에서 다시 시작하는가?

KPI 이력의 CSV 예시

- 한 행에 한 시점의 지표와 분모를 함께 저장한다.



```
run_id,day,population,buildings,requests,recorded
```

```
A01,5,100,20,100,100
```

```
A01,6,100,20,100,100
```

```
run_id,day,within_10,time_sum,time_count,land_ready
```

```
A01,5,80,1200,100,58
```

```
A01,6,85,1200,100,5
```

도시 스냅샷의 JSON 예시

가상공간과 메타버스
City KPIs and Integration

- 스냅샷에는 도시를 복원하는 데 필요한 상태를 저장한다.

```
{
  "schema": 1, "tick": 0, "rule_version": "1",
  "grid": [["empty", "road", "H01"]],
  "buildings": {"H01": {"residents": 2, "capacity": 3}},
  "traffic": [], "pending_events": [],
  "settings": {"time_limit_min": 10, "random_rules": false}
}
```

새 실험과 실행 재개

- 파일을 불러올 때는 기존 실행을 이어갈지 새 실험을 시작할지 정한다.

하려는 일	시작할 상태	기록의 구분
대안을 독립적으로 비교	같은 초기 도시	새 실행으로 시작
중단한 실행 이어가기	저장된 도시와 시각	마지막 기록 이후부터 추가
저장된 도시에서 조건 변경	저장한 상태를 새 초기 상태로 사용	새 실행 / 시작 상태도 기록

- 변경된 자료의 영향을 받는 값을 순서대로 다시 계산한다.

변경한 내용	다시 확인하거나 계산할 값
도로 연결 / 시간 비용	경로 → 예상 이동 시간 → 시간 기준 지표
인구 / 평가 요청	집계 대상 / 건수 / 가중평균
평가 시간 한도	새 기준을 충족한 건수와 비율
화면 크기 / 표시 색상	화면 다시 표시

- 같은 대상을 집계했는지, 건수가 서로 맞는지 확인한다.
 - 기준 충족 건수 $\leq$ 기록된 건수 $\leq$ 계획한 건수
- 지역별 합계가 전체 합계와 일치하는지 확인한다.
- 같은 실행에서 같은 시점의 결과를 중복 기록하지 않는다.
- 도시를 바꿔도 과거 기록이 유지되는지,
복원한 도시의 지표가 저장 전과 같은지 확인한다.

- 도시의 목표와 비교할 대안을 먼저 설명한다.
- 같은 초기 상태와 입력으로 실행해 변화를 기록한다.
- 전체 결과와 지역별 결과를 함께 보여 준다.
- 목표와 제약 조건의 충족 여부를 확인하고, 선택 이유와 한계를 설명한다.

- 도시 상태를 갱신한 뒤 같은 시점의 자료로 지표를 계산한다.
- 계산 결과를 화면에 표시하고, 시점과 지표 정의를 함께 기록한다.
- KPI 이력으로 시간에 따른 변화를 비교하고, 스냅샷으로 실행을 재개한다.
- 도시 상태를 복원한 뒤 지표가 같은 값으로 계산되는지 확인한다.

- 평균 이동 시간이 같다면 주민들의 이동 여건도 같을까?
 - 기록 X와 Y의 분포와 중앙값, 오래 걸리는 이동의 특성을 비교한다.
- 빈 육지 20셀을 모두 개발 가능 토지로 세어도 될까?
- 현재 KPI만 저장하면 같은 도시를 다시 실행할 수 있을까?

- 기록 Y는 대부분의 이동 시간이 짧지만, 30분 걸리는 이동이 2건 있다.
 - 평균이 같아도 이동 시간의 분포와 오래 걸리는 이동의 비중은 다르다.
- 모형의 조건을 모두 충족한 10셀만 개발 가능 토지로 센다.
- 지표 이력뿐 아니라 도시의 전체 상태와 실행 설정도 필요하다.

- 도시 KPI는 목표 달성 정도를 나타내는 핵심 지표다.
 - 목표와 함께 반드시 지켜야 할 제약 조건도 확인한다.
- 지표를 계산하기 전에 집계 기준을 명확히 정해야 한다.
 - 대상 / 단위 / 분모 / 기준 시점을 정하고 기록에 남긴다.
- 평균만으로는 도시의 상태를 충분히 설명할 수 없다.
 - 분포 / 지역별 차이 / 시간에 따른 변화를 함께 살펴본다.
- 지표 이력과 도시 스냅샷은 저장 목적이 다르다.
 - 지표 이력으로 변화를 비교하고, 스냅샷으로 도시 상태를 복원한다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

<https://github.com/utilForever>

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever